

category: avalonia

tags: [dispatchertimer, ui-thread, sqlclient, freeze, not-responding, dotnet-stack, uiautomation]

severity: critical

created: 2026-07-26

updated: 2026-07-26

project-origin: iPGSv4 KIOSK HORIZONTAL (IPGS.Kiosk.Avalonia)

DispatcherTimer chạy SqlConnection.Open() đồng bộ → UI đóng băng theo chu kỳ, cú chạm bị "mất"

Tình huống gặp phải

Kiosk Avalonia (net8.0) màn cảm ứng. `MainViewModel` có 5 `DispatcherTimer`; một trong đó (`_timerClearLog`, 10 giây/lần) dọn log và xóa bản ghi cũ trong SQL Server.

Triệu chứng / Lỗi

Không có exception. Các triệu chứng rời rạc, thoát trông không liên quan nhau:

- Bấm nút không phản ứng — **thất thường**: cùng một tọa độ, lúc ăn lúc không.
- Kéo-để-cuộn trên màn cảm ứng không ăn.
- Windows hiện hộp thoại "**IPGS.Kiosk.Avalonia is not responding**".
- `Process.Responding = False` rồi vài giây sau lại `True`.
- Nhưng đồng hồ trên UI **vẫn nhảy** → dễ tưởng UI thread còn khỏe.

Cực dễ chẩn đoán sai. Tôi đã mất nhiều vòng đi tìm "nút có vùng chạm quá nhỏ", "có lớp phủ vô hình chặn hit-test", "input tổng hợp bị UIPI chặn" — tất cả đều SAI. Các kiểm tra loại trừ đều PASS nên càng dẫn sai hướng:

```
IsWindowEnabled = True      WS_DISABLED = False      WS_EX_TRANSPARENT = False
WindowFromPoint(x,y) = đúng hwnd app      IsHungAppWindow = False
SendInput -> sent=3          Cursor.Position = đúng tọa độ
```

⚠ `SendInput` trả `sent=3` chỉ nghĩa là input đã vào hàng đợi hệ thống — KHÔNG nghĩa là app xử lý.

Nếu UI thread đang bị chặn, message nằm chờ trong hàng đợi rồi bị bỏ qua/ngưng xử lý.

Nguyên nhân gốc rễ (Root Cause)

`DispatcherTimer.Tick` chạy **trên UI thread**. Handler gọi thẳng công việc chặn:

```
private void TimerClearLog_Tick(object? sender, EventArgs e)
{
    _timerClearLog.Stop();
    try
    {
        SystemUtils.logger?.ClearLogAfterDay(-10); // IO file/SQLite
    }
}
```

```
CleanupOldTransactionResults(); // SqlConnection.Open() + DELETE,
ĐỒNG BỘ
    }
    finally { _timerClearLog.Start(); }
}
```

Xác nhận bằng `dotnet-stack` lúc app đang "not responding" — UI thread đứng đững ở đó:

```
Microsoft.Data.SqlClient!SNIWrapper.SNIOpenSyncEx
Microsoft.Data.SqlClient!SqlConnection.Open()
IPGS.Kiosk.Avalonia!KioskDbService.OpenInternal()
IPGS.Kiosk.Avalonia!MainViewModel.CleanupOldTransactionResults()
IPGS.Kiosk.Avalonia!MainViewModel.TimerClearLog_Tick()
Avalonia.Base!Avalonia.Threading.DispatcherTimer.FireTick()
Avalonia.Win32!Avalonia.Win32.Win32Platform.WndProc
```

Vì sao đồng hồ vẫn nhảy: timer cập nhật đồng hồ chạy giữa các lần đóng băng, và bản thân việc render do compositor thread lo. UI thread sống nhưng **bị chiếm dụng từng đợt**.

Vì sao "thất thường": cửa sổ đóng băng ~vài giây mỗi 10 giây. Cú chạm rơi vào đúng đợt đó thì mất; rơi ngoài đợt thì ăn.

Giải pháp

Đẩy toàn bộ thân xử lý sang thread nền; chỉ điều khiển `DispatcherTimer` trên UI thread:

```
private void TimerClearLog_Tick(object? sender, EventArgs e)
{
    _timerClearLog.Stop();
    _ = Task.Run(() =>
    {
        try
        {
            SystemUtils.logger?.ClearLogAfterDay(-10);
            CleanupOldTransactionResults();
        }
        catch (Exception ex) { /* log */ }
        finally
        {
            // DispatcherTimer chỉ được điều khiển từ UI thread
            Dispatcher.UIThread.Post(() => _timerClearLog.Start());
        }
    });
}
```

Đo lại sau khi sửa: theo dõi 73 lần trong 40 giây → `Responding = False` **0 lần**. Ngay sau đó chuột tổng hợp (`mouse_event`/wheel) cũng ăn bình thường — chứng minh "input bị chặn" chỉ là hệ quả.

Áp dụng lại (How to reuse)

- Rà soát mọi `DispatcherTimer.Tick`: nếu bên trong có `SqlConnection.Open()`, `ExecuteNonQuery`, `File.*`, `HttpClient` bản đồng bộ, `SerialPort.Open()` → BẮT BUỘC bọc `Task.Run`.
Mẫu đúng có sẵn trong cùng file (`TimerUpdateConfig_Tick`, `TimerConnectionStatus_Tick`).
- Khi UI "đôi lúc không nhận chạm" → nghi UI thread bị chặn TRƯỚC, đừng nghi hit-test/vùng chạm.

Kiểm tra rẻ nhất: `poll (Get-Process x).Responding` 0,5 giây/lần trong ~40 giây và đếm số lần False.

- **Công cụ chỉ đích danh chỗ treo:**

```powershell

`dotnet tool install -g dotnet-stack`

& "\$env:USERPROFILE\.dotnet\tools\dotnet-stack.exe" report --process-id <pid>

Chạy ĐÚNG LÚC đang đóng băng. Frame đầu của thread có `Program.Main` chính là chỗ chặn.

- Nguy hiểm hơn khi SQL **không kết nối được**: mỗi `Open()` chờ hết connect timeout (mặc định 15s) → kiosk gần như tê liệt. Đây là lý do lỗi này là **critical**, không phải **medium**.

## Chú ý / Cạm bẫy (Gotchas)

- ⚠ `Process.Responding = True` tại một thời điểm KHÔNG loại trừ được lỗi này — phải poll liên tục.
- ⚠ `IsHungAppWindow` chỉ True khi treo > ~5s liên tục; đóng băng từng đợt ngắn sẽ lọt lưới.
- ⚠ `DispatcherTimer.Start()/Stop()` phải gọi trên UI thread → dùng `Dispatcher.UIThread.Post` trong **finally** của task nền.
- ⚠ Đừng dùng `PrintWindow` để chụp cửa sổ Avalonia khi đang nghi treo: nó gửi `WM_PRINT` buộc render đồng bộ trên UI thread, làm triệu chứng nặng thêm và gây nhiễu chẩn đoán. Dùng `Graphics.CopyFromScreen` (chỉ đọc framebuffer, không chạm tiến trình đích).

## Phụ lục — điều khiển UI Avalonia bằng UI Automation (dùng khi kiểm chứng)

Khi cần kịch bản hoá việc kiểm chứng UI, gọi automation peer đáng tin hơn bóm chuột (không phụ thuộc focus/activation, và không "mất" khi UI vừa hồi phục):

```
Add-Type -AssemblyName UIAutomationClient, UIAutomationTypes
$root = [System.Windows.Automation.AutomationElement]::RootElement
$cond = New-Object System.Windows.Automation.PropertyCondition `
 ([System.Windows.Automation.AutomationElement]::NameProperty), "IPGS Kiosk"
$w = $root.FindFirst([System.Windows.Automation.TreeScope]::Children, $cond)
$all = $w.FindAll([System.Windows.Automation.TreeScope]::Descendants,
 [System.Windows.Automation.Condition]::TrueCondition)
foreach ($e in $all) {
 if ($e.Current.AutomationId -eq "BtnSetting") {
 $e.GetCurrentPattern([System.Windows.Automation.InvokePattern]::Pattern).Invoke()
 }
}
```

- `AutomationId = x:Name` trong XAML. `ValuePattern.SetValue()` để nhập text, `SetFocus()` để focus.
- ⚠ `FindFirst` với `PropertyCondition(AutomationIdProperty, ...)` nhiều lúc không thấy element dù có mặt → `FindAll(TrueCondition)` rồi tự lọc.
- ⚠ Dialog con mở bằng `ShowDialog` là top-level window ở tầng Win32 nhưng trong cây UIA các control của nó nằm dưới **window CHA**.

- ⚠ `BoundingBox` của control trong `ScrollViewer` là tọa độ **nội dung**, chưa trừ offset cuộn (có thể lớn hơn chiều cao cửa sổ) → đừng dùng trực tiếp để bom chuột.
- ⚠ Control không có automation peer (VD `Image/Path` chỉ gắn `Tapped`, không phải `Button`) sẽ không xuất hiện trong cây → không Invoke được.
- ⚠ Tiêu đề tiếng Việt bị PowerShell 5.1 in sai (`Xác thực` → `Xác th?c`) nên so tên chuỗi trượt.
- ⚠ `$pid` là biến read-only của PowerShell — đặt tên khác (`$procId`).
- ⚠ Tool PowerShell không giữ state giữa các lần gọi → `Add-Type` phải nằm trong 1 file `.ps1` tự chứa, gọi lại mỗi lần.

## Tham chiếu

- Xem thêm `[[avalonia-onscreen-keyboard-overlay-blocks-scroll]]` — lỗi bố cục tìm ra trong cùng phiên.